

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

RA7: sistemes empresarials de gestió d'informació

Introducció

- **La informàtica** ha canviat completament la **forma de treballar** en les empreses.
- Actualment es fan servir **sistemes informàtics** per poder donar **resposta a les necessitats** d'una empresa per a que puguin ser més **competitives i eficients**.
- No només es fan servir per la seva gestió sinó que **també per controlar pràcticament qualsevol dels aspectes del seu funcionament**: la producció, la facturació, la relació amb els clients, recursos humans,...

Introducció

L'evolució per una banda de **les tecnologies de la informació** i, per l'altra, de **la gestió de processos en les empreses**, ens ha portat al moment actual en el qual es considera que els sistemes informàtics de **gestió empresarial òptims** per a una **empresa** són els anomenats sistemes **ERP**.

ERP

- ERP correspon a l'acrònim anglès *Enterprise Resource Planning* (**planificació de recursos empresarials**)
- Engloben o pretenen **englobar totes les dades i processos d'una organització en un sistema integrat.**

ERP

Ha de permetre:

- la gestió de la producció
- la gestió completa dels circuits de compravenda (logística, distribució, inventari i facturació)
- la gestió financera
- la gestió de recursos humans

Alguns dels ERPs més coneguts:

- SAP
- Microsoft Dynamics
- Odoo

Avantatges dels ERPs

- Adaptar el software a les necessitats.
- Consistència de les dades.
- Accés a les dades en qualsevol moment i en temps real.
- Eliminació de redundància.
- Millora l'eficiència empresarial.
- Control absolut de l'activitat empresarial.
- Integració entre tots els elements de l'empresa (a nivell intern i extern).
- Reducció dels inventaris.

Desavantatges dels ERPs

- La integració pot ser costosa en temps i diners.
- La instal·lació i l'inici implica aprenentatges nous en la cadena de producció.
- Alguns productes presenten gran problemes per la seva integració.
- Si el sistema falla pot ser molt costós fer un 'rollback'.
- Problemes amb els treballadors al canviar la seva forma de treballar o amb els departaments per no voler compartir la informació amb altres departaments.

Desplegament

- Tradicionalment les aplicacions ERP han estat allotjades a les instal·lacions de les organitzacions compradores de les llicències de l'aplicació. *on-premise* o *in-house*.
- En aquests moments podem dir que estem entrant en una nova època: la **informàtica al núvol (cloud computing)**.

Cloud computing

- Consisteix a oferir a l'usuari **serveis** dins **un espai virtual**, generalment a **Internet**, en què pot disposar de les versions més actualitzades de maquinari i programari.
- **Hi ha tres models:** IaaS, PaaS, SaaS

Cloud computing

IaaS - Infraestructura com a servei (Infrastructure as a Service)

- L'usuari contracta **únicament les infraestructures tecnològiques** sobre les quals instal·la les seves plataformes i aplicacions.
- L'usuari **té el control total sobre les plataformes i aplicacions**, però **no té cap control sobre les infraestructures**.
- Exemples: **AWS, Microsoft Azure, Google Cloud**

Cloud computing

PaaS - Plataforma com a servei (Platform as a Service)

- L'usuari contracta un servei que **li permet allotjar i desenvolupar les seves pròpies aplicacions** en una plataforma que disposa **d'eines de desenvolupament** per tal que l'usuari pugui elaborar una solució.
- El proveïdor **ofereix l'ús de la seva plataforma** que a la vegada **es troba allotjada en infraestructures**, de la seva propietat o d'altres.
- L'usuari **no té cap control sobre la plataforma ni sobre la infraestructura**, però **manté el control total sobre les seves aplicacions**.

Cloud computing

SaaS - Programari com a servei (Software as a Service)

- L'usuari contracta la **utilització d'unes determinades aplicacions** sobre les quals únicament **pot exercir accions de configuració i parametrització permeses pel proveïdor**.
- L'usuari **no té cap control sobre l'aplicació, la plataforma i la infraestructura**.